Boletín 3 · Conjuntos

Inclusión, partes, operaciones y sus leyes, particiones y producto cartesiano

Luis Lafuente Molinero

Versión del 12/11/2026

Cómo usar este boletín. Antes de mirar una solución, escribe qué hay que demostrar o estudiar: es la mitad del problema. Las soluciones están al final; cada una empieza por la estrategia y acaba con el error típico, que conviene leer aunque se haya acertado.

Cómo está ordenado. Por tipos de problema y, dentro de cada tipo, de menos a más:

Calentamiento.	Para comprobar que se han entendido las definiciones. Hazlos todos, y primero.
Básicos.	Resultados que se aprenden mejor demostrándolos uno mismo; los demás problemas los usan.
Práctica.	Para afianzar las técnicas: el grueso del boletín.
Examen.	Como los de la prueba de progreso, con su puntuación.
Retos.	Van más allá de lo que pide la prueba, para quien quiera más.

La dificultad, entre corchetes, es el tiempo que pide a quien ha estudiado la teoría: [05] un momento; [10] un par de minutos; [15] unos diez minutos; [20] veinte minutos; [25] media hora, y hace falta una idea; [30] una hora o más. ▶ señala los más recomendados.

Notación. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. $A \subset B$ es la *inclusión*: todo elemento de A está en B; en particular, $A \subset A$. $A \subsetneq B$ es la inclusión estricta ($A \subset B$ y $A \neq B$), y $A \not\subset B$, «A no está incluido en B». Otros textos escriben $\subseteq$ para la inclusión y $\subset$ para la estricta, y así puede aparecer en los enunciados de la prueba de progreso: al leer un enunciado, comprueba cuál usa. En esos enunciados, los miles pueden ir separados con punto (6.480.000); aquí, con un espacio ($6\,480\,000$). Los conjuntos A, B, C de cada problema son subconjuntos de un universo U, y $A^c = U \setminus A$ es el complementario.

Lo que se usa.

- **Inclusión e igualdad.** $A \subset B$ si $\forall x,\ (x \in A \to x \in B)$; $A = B$ si $A \subset B$ y $B \subset A$. $A \not\subset B$ se demuestra con un testigo: un $x \in A$ con $x \notin B$. Para todo x y todo conjunto A, $x \in A \iff \{x\} \subset A$.
- **Partes.** $\mathcal{P}(A) = \{X : X \subset A\}$; si $|A| = n$, entonces $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.
- **De la lógica a los conjuntos.** $x \in A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B)$; $x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B)$; $x \in A^c \iff \neg(x \in A)$; $x \in A \setminus B \iff (x \in A) \wedge \neg(x \in B)$.

© 2026 Luis Lafuente Molinero · CC BY-NC-SA 4.0 · llafuent.github.io/md2627

Cada ley de la lógica de proposiciones da una ley de conjuntos. Una igualdad entre conjuntos se demuestra con las leyes, por elementos o con la *tabla de pertenencia* (la tabla de verdad de «$x \in \ldots$»), y se refuta con una fila en la que las dos columnas difieren: da un contraejemplo de un elemento. Cada fila de la tabla es una *región* del diagrama de Venn.

- **Leyes del álgebra de conjuntos** (cada una con su dual, intercambiando $\cup$ y $\cap$, y $\emptyset$ y U):

Idempotencia	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Conmutatividad	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Asociatividad	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
Distributividad	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
De Morgan	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
Dominación	$A \cup U = U$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
Identidad	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap U = A$
Complementario	$A \cup A^c = U,\ U^c = \emptyset$	$A \cap A^c = \emptyset,\ \emptyset^c = U$
Involutiva	$(A^c)^c = A$ (doble complementario)	
Absorción	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
Diferencia	$A \setminus B = A \cap B^c$	

- **Partición.** $\{A_1, \ldots, A_n\}$, con $A_i \subset A$, es una partición de A si (1) $A_i \neq \emptyset$ para todo i; (2) $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$; (3) $A_1 \cup \cdots \cup A_n = A$. Cada elemento de A, en un bloque y en uno solo; ningún bloque vacío.
- **Producto cartesiano.** $(a, b) = (c, d) \iff a = c \wedge b = d$; $A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$; $A^2 = A \times A$.
- **Principio de adición.** Si $A_1, \ldots, A_n$ son finitos y disjuntos dos a dos, entonces $|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + \cdots + |A_n|$.

Calentamiento

1. [05] ¿Cuáles son iguales?

Solución, p. 8

$\{1, 2, 3\}$, $\{3, 2, 1, 1\}$, $\{x \in \mathbb{N} : x \leqslant 3\}$, $\{x \in \mathbb{Z} : 0 < x < 4\}$, $\{x \in \mathbb{Z} : x \leqslant 3\}$.

2. [10] $\emptyset$, $\{\emptyset\}$ y $\{\{\emptyset\}\}$

Solución, p. 8

¿Cuántos elementos tiene cada uno? Para cada par de ellos, en los dos órdenes, estudiar si el primero pertenece al segundo y si está incluido en él.

3. [05] Traducir a lógica

Solución, p. 8

Sean $A, B, C \subset U$, y escribamos p, q y r por $x \in A$, $x \in B$ y $x \in C$.

(a) Escribir como fórmulas en p, q y r: $x \in (A \cup B)^c$; $x \in A \setminus (B \cap C)$; $x \in A^c \cap (B \cup C)$.

(b) ¿Qué región del diagrama de Venn es $A \cap B^c \cap C$? ¿Qué fila de la tabla de pertenencia?

4. [10] Operaciones por extensión

Solución, p. 8

En $U = \{1, 2, \ldots, 12\}$, sean A los pares, B los múltiplos de 3 y $C = \{x \in U : x \leqslant 4\}$. Escribir por extensión $A \cup B$, $A \cap C$, B^c, $A \setminus B$, $A \,\Delta\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, $(A \cup B)^c$ y $A^c \cap B^c$.

5. [10] Pares y productos

Solución, p. 9

(a) Para $A = \{1, 2\}$ y $B = \{a, b, c\}$, escribir $A \times B$, $B \times A$ y A^2. ¿Cuántos elementos tiene cada uno? ¿Es $(1, 1) \in A \times B$? ¿Es $(a, 1) \in B \times A$?

(b) Escribir $\{0, 1\} \times \{a\} \times \{x, y\}$.

(c) ¿Qué es $A \times \emptyset$? ¿Y $\emptyset \times \emptyset$? ¿Es $\{(1, 2)\} = \{(2, 1)\}$?

Básicos

6. [10] Por extensión, y una igualdad

Solución, p. 9

Escribir por extensión: (a) $\{x \in \mathbb{R} : x^3 = x\}$; (b) $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}$; (c) $\{x \in \mathbb{N} : x^2 < 10\}$; (d) $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 = 2\}$.

(e) Demostrar, con dos inclusiones, que $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 \leqslant x\} = \{0, 1\}$.

7. [10] Múltiplos de 6, de 8 y de 7

Solución, p. 9

En $\mathbb{Z}$, sean P los pares y, para cada $k \in \mathbb{N}$, $M_k = \{n \in \mathbb{Z} : n = kj \text{ para algún } j \in \mathbb{Z}\}$, los múltiplos de k.

(a) Demostrar que $M_6 \subset P$ y $M_8 \subset P$.

(b) ¿Es $M_7 \subset P$?

(c) ¿Para qué $k \in \mathbb{N}$ es $M_k \subset P$?

8. [15] $\in$ y $\subset$ con los naturales

Solución, p. 10

Con la construcción de von Neumann, $0 = \emptyset$ y $n + 1 = n \cup \{n\}$: $1 = \{0\}$, $2 = \{0, 1\}$, $3 = \{0, 1, 2\}$, etc. (Aquí los naturales empiezan en 0: son los de $\mathbb{N}_0$.)

(a) Escribir 4 como conjunto de naturales. Estudiar si son verdaderas: $2 \in 4$; $2 \subsetneq 4$; $\{2\} \subset 4$; $\{4\} \subset 4$; $3 \subset 3$; $\{3\} \subset 3$.

(b) Demostrar que, para todo x y todo conjunto A, $x \in A \iff \{x\} \subset A$.

9. [15] Partes

Solución, p. 10

(a) Escribir $\mathcal{P}(\{1, \{2\}\})$, $\mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})$ y $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{a\}))$.

(b) ¿Cuántos subconjuntos propios tiene un conjunto de n elementos? ¿Y $\emptyset$?

10. [15] Simplificar con las leyes

Solución, p. 10

Simplificar, nombrando la ley de cada paso: (a) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c)$; (b) $A^c \cup (A \cap B)$.

(c) Demostrar con las leyes la absorción, $A \cup (A \cap B) = A$ y $A \cap (A \cup B) = A$.

11. [15] La diferencia

Solución, p. 11

(a) Demostrar, por elementos, que $A \setminus B = A \cap B^c$.

(b) Demostrar que $A \setminus B \subset A$.

(c) Demostrar con las leyes que $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$ y que $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$.

(adaptado de González Gutiérrez 2023, ej. 4.6, pp. 112–116)

▶ **12.** [15] **¿Es una partición?** *Solución, p. 11*

Estudiar si son particiones de $\mathbb{Z}$ y, si no lo son, qué condición falla:

(a) $\{P, I\}$, con P los pares e I los impares;
(b) $\{T, T^c\}$, con T los múltiplos de 3;
(c) $\{N, M\}$, con $N = \{n \in \mathbb{Z} : n < 0\}$ y $M = \{n \in \mathbb{Z} : n > 0\}$;
(d) $\{N', M'\}$, con $N' = \{n \in \mathbb{Z} : n \leqslant 0\}$ y $M' = \{n \in \mathbb{Z} : n \geqslant 0\}$;
(e) $\{R_0, R_1, R_2\}$, con $R_i = \{3k + i : k \in \mathbb{Z}\}$.
(f) Para $A \subset U$, ¿cuándo es $\{A, A^c\}$ una partición de U?

13. [15] **Múltiplos de 2 y de 3** *Solución, p. 11*

En $\mathbb{Z}$, demostrar que $\{\text{múltiplos de } 2\} \cap \{\text{múltiplos de } 3\} = \{\text{múltiplos de } 6\}$.

Práctica

▶ **14.** [15] **Incluido, igual, propio, y sus negaciones** *Solución, p. 12*

(a) Escribir con cuantificadores $A \subset B$, $A = B$ y $A \subsetneq B$.
(b) Negar las tres y simplificar la negación.
(c) Negar «el conjunto de los números primos está incluido en el de los impares». ¿Cuál de las dos es verdadera?
(d) Con $A = \{1, 2\}$ y $B = \{2, 3\}$, estudiar si $A \not\subset B$, si $B \subset A$ y si $A \cap B = \emptyset$.

▶ **15.** [20] **¿Es una ley?** *Solución, p. 12*

Para cada igualdad, estudiar si es cierta para todos $A, B, C \subset U$. Si no lo es, dar la fila de la tabla de pertenencia en que falla, un contraejemplo y la condición sobre A, B y C con la que sí es cierta.

(a) $A \cup B = A \cap B$.
(b) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
(c) $(A \setminus B) \cup B = A$.
(d) $(A \cup B) \cap (B \cup C) = A \cup (B \cap C)$.
(e) $A \setminus (A \setminus B) = (A \setminus A) \setminus B$.

16. [20] **Propiedades de la inclusión** *Solución, p. 13*

Demostrar, para $A, B, C, D \subset U$:

(a) $\emptyset \subset A$; y si $A \subset B$ y $B \subset C$, entonces $A \subset C$.
(b) Si $A \subset B$ y $C \subset D$, entonces $A \cup C \subset B \cup D$ y $A \cap C \subset B \cap D$.
(c) Son equivalentes: (i) $A \subset B$; (ii) $A \cup B = B$; (iii) $A \cap B = A$; (iv) $A \setminus B = \emptyset$; (v) $B^c \subset A^c$.

17. [15] Pizzas

Solución, p. 13

(a) Una pizzería ofrece 10 ingredientes. ¿Cuántas pizzas distintas con al menos un ingrediente hay? ¿Cuántas cadenas de 10 bits?

(b) Otra pizzería ofrece $U = \{\text{queso}, \text{tomate}, \text{jamón}, \text{piña}\}$. Una combinación de ingredientes (también la vacía) es *válida* si, cuando lleva piña, lleva jamón; $\mathcal{V}$ es el conjunto de las combinaciones válidas. ¿Es $\mathcal{V} \subset U$ o $\mathcal{V} \subset \mathcal{P}(U)$? Escribir $\mathcal{V}$ por comprensión. Estudiar si $\{\text{jamón}\} \in \mathcal{V}$, $\{\{\text{jamón}\}\} \subset \mathcal{V}$, $\{\text{piña}\} \in \mathcal{V}$ y $\text{jamón} \in \mathcal{V}$. Calcular $|\mathcal{V}|$.

18. [20] Partes y operaciones

Solución, p. 14

Sean A y B conjuntos.

(a) Demostrar que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

(b) Demostrar que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$, y que la igualdad se da si y solo si $A \subset B$ o $B \subset A$.

(c) Demostrar que $\mathcal{P}(A \setminus B) \neq \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$, sean cuales sean A y B.

(d) Demostrar que $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$ si y solo si $X \subset A$ y $X \cap (A \setminus B) \neq \emptyset$. Con $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{c, d\}$, escribir $\mathcal{P}(A \setminus B)$ y $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$.

19. [20] Partes e inclusión

Solución, p. 14

Demostrar que $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B) \iff A \subset B$.

20. [15] $A \setminus (B \cup C)$, por las dos vías

Solución, p. 14

Demostrar que $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$, primero con las leyes y después con la tabla de pertenencia.

21. [15] Diferencia simétrica

Solución, p. 15

Sea $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Demostrar, con la tabla de pertenencia, que (a) $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$; (b) $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$.

22. [20] El producto y las operaciones

Solución, p. 15

Sean A, B, C y D conjuntos.

(a) Demostrar que $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$.

(b) Estudiar si $(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$.

(c) Demostrar que $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

(d) Demostrar que $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$.

Examen

▶ 23. [20] Pertenencia e inclusión *(2 puntos)*

Solución, p. 16

Sea $A = \{\emptyset, 1, \{1\}, \{1, 2\}\}$. Estudiar el valor de verdad de: (a) $\emptyset \in A$; (b) $\{\emptyset\} \subset A$; (c) $\{1\} \in A$; (d) $\{\{1\}\} \subset A$; (e) $2 \in A$; (f) $\{1, 2\} \subset A$; (g) $\{\{1, 2\}\} \subset A$; (h) $\{\emptyset, \{1\}\} \in \mathcal{P}(A)$. Calcular $|\mathcal{P}(A)|$.

24. [20] **Inclusiones en $\mathbb{Z}$** *(2 puntos)* *Solución, p. 16*

En $\mathbb{Z}$, sean $A = \{n : n = 6k + 3 \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\}$, $I = \{n : n \text{ es impar}\}$ y $T = \{n : n \text{ es múltiplo de } 3\}$.

(a) Estudiar si $A \subset I$, $I \subset A$, $A \subset T$ y $T \subset A$. ¿Alguna inclusión es estricta?

(b) Demostrar que $A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ es impar y múltiplo de } 3\}$.

▶ **25.** [20] **Diferencia y unión** *(2 puntos)* *Solución, p. 16*

Sean $A, B, C \subset U$.

(a) Demostrar, con las leyes del álgebra de conjuntos, que $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$.

(b) Estudiar si $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$. Si no es cierta, dar un contraejemplo.

26. [20] **Con las leyes** *(2 puntos)* *Solución, p. 17*

Demostrar, con las leyes del álgebra de conjuntos y nombrando la ley de cada paso, que $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$.

27. [20] **$A \setminus B$, $A \cap B$ y $B \setminus A$** *(2 puntos)* *Solución, p. 18*

Sean $A, B \subset U$.

(a) Demostrar, con las leyes, que $A \setminus B$, $A \cap B$ y $B \setminus A$ son disjuntos dos a dos y que su unión es $A \cup B$.

(b) ¿Cuándo forman una partición de $A \cup B$?

(c) Deducir que, si A y B son finitos, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

▶ **28.** [25] **Las regiones de C** *(3 puntos)* *Solución, p. 18*

Sean $A, B, C \subset U$ tales que ninguna de las cuatro regiones del diagrama de Venn que forman C es vacía. Demostrar que

$$\mathcal{R} = \{\, C \setminus (A \cup B),\ (A \cap C) \setminus B,\ (B \cap C) \setminus A,\ A \cap B \cap C \,\}$$

es una partición de C.

29. [25] **Las regiones de $(B \cup C) \setminus A$** *(3 puntos)* *Solución, p. 19*

Sean $A, B, C \subset U$.

(a) Demostrar que $B \setminus (A \cup C)$, $(B \cap C) \setminus A$ y $C \setminus (A \cup B)$ son disjuntos dos a dos y que su unión es $(B \cup C) \setminus A$.

(b) Enunciar el principio de adición y deducir que, si B y C son finitos,

$$|(B \cup C) \setminus A| = |B \setminus (A \cup C)| + |(B \cap C) \setminus A| + |C \setminus (A \cup B)|.$$

(c) ¿Es $\{B \setminus A, C \setminus A\}$ una partición de $(B \cup C) \setminus A$?

30. [20] **Cuándo es vacío un producto** *(2 puntos)* *Solución, p. 20*

Sean A y B conjuntos. Demostrar que $A \times B = \emptyset$ si y solo si $A = \emptyset$ o $B = \emptyset$. ¿Cuál de las dos implicaciones dice que la condición es necesaria, y cuál que es suficiente?

31. [25] Pares y múltiplos de 5 *(3 puntos)*

Solución, p. 20

En $\mathbb{Z}$, sean A los pares y B los múltiplos de 5. Todo entero n se escribe de una sola forma como $n = 10q + r$, con $q \in \mathbb{Z}$ y $0 \leqslant r < 10$.

(a) Describir por comprensión, en función de r, los conjuntos $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ y $A^c \cap B^c$.

(b) Demostrar que forman una partición de $\mathbb{Z}$.

(c) Deducir que todo entero es múltiplo de 10, o da resto par distinto de 0 al dividirlo entre 10, o da resto 5, o da resto 1, 3, 7 o 9, y solo una de las cuatro cosas.

(adaptado de González Gutiérrez 2023, ej. 4.9, pp. 121–129)

Retos

32. [30] Sin consecutivos

Solución, p. 21

¿Cuántos subconjuntos de $\{1, 2, \dots, 10\}$ no contienen dos números consecutivos?

33. [25] El barbero

Solución, p. 21

(a) Sea $S(y, x)$ un predicado de dos variables cualquiera, con x e y en el mismo universo. Demostrar que $\neg\exists y : \forall x,\ \big(S(y, x) \leftrightarrow \neg S(x, x)\big)$.

(b) En un pueblo, el barbero, que es uno de los hombres del pueblo, afeita exactamente a los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos. ¿Quién afeita al barbero?

(c) ¿Puede haber un catálogo que cite exactamente a los catálogos que no se citan a sí mismos? ¿Y un conjunto cuyos elementos sean exactamente los conjuntos que no son elementos de sí mismos?

34. [30] Venn con cuatro círculos

Solución, p. 21

¿Se puede dibujar un diagrama de Venn de cuatro conjuntos (las $2^4 = 16$ regiones, todas presentes) con cuatro círculos?

35. [25] Cuántos conjuntos se fabrican

Solución, p. 22

¿Cuántos conjuntos distintos se pueden obtener a partir de A y B con $\cup$, $\cap$, el complementario, $\emptyset$ y U, si A y B están en posición general (las cuatro regiones no vacías)?

Soluciones

1. ¿Cuáles son iguales?

Enunciado, p. 2

Estrategia. Un conjunto queda determinado por sus elementos: dos conjuntos son iguales si tienen los mismos, sin importar el orden ni cómo se escriban. Escribir cada uno por extensión.

Los cuatro primeros son $\{1, 2, 3\}$: en $\{3, 2, 1, 1\}$ el 1 está nombrado dos veces, pero es el mismo elemento; $\mathbb{N}$ empieza en 1; los enteros con $0 < x < 4$ son 1, 2 y 3. El último es distinto: contiene $0, -1, -2, \dots$, y es infinito.

Error típico. Decir que $\{3, 2, 1, 1\}$ tiene cuatro elementos. Nombrar un elemento dos veces es una forma de escribir, no un conjunto con repetidos: $|\{3, 2, 1, 1\}| = 3$.

Variación. Con $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\{x \in \mathbb{N}_0 : x \leqslant 3\} = \{0, 1, 2, 3\}$, que ya no es igual a los otros: el universo cambia la respuesta.

2. $\emptyset$, $\{\emptyset\}$ y $\{\{\emptyset\}\}$

Enunciado, p. 2

Estrategia. $x \in A$ pregunta si x es *uno de los elementos* de A; $X \subset A$, si *cada elemento* de X es elemento de A. Listar los elementos de cada conjunto y contestar con la definición, no con el aspecto de las llaves.

$\emptyset$ no tiene elementos; $\{\emptyset\}$ tiene uno, $\emptyset$; $\{\{\emptyset\}\}$ tiene uno, $\{\emptyset\}$. Así, $|\emptyset| = 0$ y $|\{\emptyset\}| = |\{\{\emptyset\}\}| = 1$.

Pertenencia. Solo $\emptyset \in \{\emptyset\}$ y $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$. En particular, $\emptyset \notin \{\{\emptyset\}\}$: su único elemento es $\{\emptyset\}$, que no es $\emptyset$.

Inclusión. $\emptyset \subset \{\emptyset\}$ y $\emptyset \subset \{\{\emptyset\}\}$: el vacío está incluido en todo conjunto, porque no tiene elementos que fallen. Ninguna otra: $\{\emptyset\} \not\subset \{\{\emptyset\}\}$, porque $\emptyset \in \{\emptyset\}$ y $\emptyset \notin \{\{\emptyset\}\}$; $\{\{\emptyset\}\} \not\subset \{\emptyset\}$, porque su elemento $\{\emptyset\}$ no es $\emptyset$; y un conjunto con un elemento no está incluido en $\emptyset$.

Error típico. Leer $\{\emptyset\}$ como «vacío». Tiene un elemento: es una caja que contiene una caja vacía. $\emptyset \neq \{\emptyset\}$, como $0 \neq 1$.

3. Traducir a lógica

Enunciado, p. 2

Estrategia. Cada operación es un conectivo: $\cup$ es $\vee$, $\cap$ es $\wedge$, el complementario es $\neg$, y $X \setminus Y$ es «está en X y no está en Y».

(a) $\neg(p \vee q)$, que por De Morgan es $\neg p \wedge \neg q$; $p \wedge \neg(q \wedge r)$; $\neg p \wedge (q \vee r)$.

(b) Los x con $x \in A$, $x \notin B$ y $x \in C$: la región que está dentro de A y de C y fuera de B. Es la fila VFV de la tabla.

Error típico. Traducir $x \in (A \cup B)^c$ por $\neg p \vee \neg q$: el complementario de una unión es la intersección de los complementarios, como $\neg(p \vee q)$ es $\neg p \wedge \neg q$.

4. Operaciones por extensión

Enunciado, p. 2

Estrategia. Escribir $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, $B = \{3, 6, 9, 12\}$ y $C = \{1, 2, 3, 4\}$, y aplicar cada definición.

$A \cup B = \{2,3,4,6,8,9,10,12\}$; $A \cap C = \{2,4\}$; $B^c = \{1,2,4,5,7,8,10,11\}$; $A \setminus B = \{2,4,8,10\}$; $A \Delta B = \{2,3,4,8,9,10\}$; $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c = \{1,5,7,11\}$, como dice De Morgan.

Error típico. Calcular $(A \cup B)^c$ como $A^c \cup B^c$: es $(A \cap B)^c = U \setminus \{6,12\}$, con diez elementos, no cuatro.

Variación. $B \setminus A = \{3,9\} \neq A \setminus B$: la diferencia no es conmutativa.

5. Pares y productos

Enunciado, p. 3

Estrategia. Una fila por cada elemento del primer factor, como en una cuadrícula.

(a) $A \times B = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)\}$, con 6 elementos; $B \times A = \{(a,1),(a,2),(b,1),(b,2),(c,1),(c,2)\}$, con 6; $A^2 = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$, con 4. $(1,1) \notin A \times B$: su segunda componente no está en B (sí está en A^2). $(a,1) \in B \times A$: $a \in B$ y $1 \in A$.

(b) $\{(0,a,x),(0,a,y),(1,a,x),(1,a,y)\}$.

(c) $A \times \emptyset = \emptyset$ y $\emptyset \times \emptyset = \emptyset$: no hay ningún par con segunda componente en $\emptyset$ (problema 30). No: $(1,2) \neq (2,1)$, porque las primeras componentes son distintas.

Error típico. «$(a,1) \notin B \times A$, porque el orden es distinto.» El orden de las componentes es el de los factores: primero un elemento de B, después uno de A, y $(a,1)$ lo cumple. El que no está en $A \times B$ es $(a,1)$: $(a,1) \notin A \times B$. Y $A \times B \neq B \times A$: aquí no comparten ningún par.

6. Por extensión, y una igualdad

Enunciado, p. 3

Estrategia. Resolver la condición en el universo indicado: el universo decide qué soluciones entran. Una igualdad son dos inclusiones.

(a) $x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0$: $\{-1,0,1\}$. (b) En $\mathbb{Z}$, $x^2 < 10$ si y solo si $-3 \leqslant x \leqslant 3$: $\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$. (c) La misma condición en $\mathbb{N}$: $\{1,2,3\}$. (d) Las soluciones de $x^2 = 2$ son $\pm\sqrt{2}$, que no son enteros: $\emptyset$.

(e) ($\subset$) Sea $x \in \mathbb{Z}$ con $x^2 \leqslant x$, es decir, $x(x-1) \leqslant 0$. Si $x \geqslant 2$, los dos factores son positivos y el producto también; si $x \leqslant -1$, los dos son negativos y el producto es positivo. Luego $x = 0$ o $x = 1$. ($\supset$) $0^2 = 0 \leqslant 0$ y $1^2 = 1 \leqslant 1$. □

Error típico. En (e), dividir por x, «$x^2 \leqslant x$, luego $x \leqslant 1$», y responder $\{x \in \mathbb{Z} : x \leqslant 1\}$. Dividir una desigualdad por x solo conserva el sentido si $x > 0$ (y por 0 no se puede): $x = -1$ cumple $x \leqslant 1$, pero $x^2 = 1 > -1$, y -1 no está en el conjunto.

Variación. (b) y (c) tienen el mismo predicado y distinto universo: distinto conjunto. En $\mathbb{R}$, el conjunto de (e) es el intervalo $[0,1]$.

7. Múltiplos de 6, de 8 y de 7

Enunciado, p. 3

Estrategia. Hay que demostrar $\forall n,\ (n \in M_6 \to n \in P)$: se toma un $n \in M_6$ cualquiera y se llega a que es par. Para refutar una inclusión basta un testigo.

(a) Sea $n \in M_6$: $n = 6j$ con $j \in \mathbb{Z}$. Entonces $n = 2 \cdot (3j)$, con $3j \in \mathbb{Z}$: n es par. Como n era cualquiera, $M_6 \subset P$. Igual, $n = 8j = 2 \cdot (4j)$. □

(b) No: $7 = 7 \cdot 1 \in M_7$ y 7 es impar. (También 21, o cualquier múltiplo impar de 7.)

(c) Para los k pares. Si $k = 2m$, todo $n = kj$ es $n = 2 \cdot (mj)$, par. Si k es impar, $k = k \cdot 1 \in M_k$ es un testigo de $M_k \notin P$. □

Error típico. Llegar a $n = 2 \cdot 3j$ y no ver que ya está. «Par» significa $n = 2m$ para algún $m \in \mathbb{Z}$, y aquí $m = 3j$. Antes de empezar, escribir la definición de lo que hay que obtener dice cuándo se ha terminado.

8. $\in$ y $\subset$ con los naturales

Enunciado, p. 3

Estrategia. $\in$: mirar la lista de elementos del conjunto de la derecha. $\subset$: mirar cada elemento del de la izquierda. En (b), un $\iff$ son dos implicaciones, y el único elemento de $\{x\}$ es x.

(a) $4 = 3 \cup \{3\} = \{0, 1, 2, 3\}$. $2 \in 4$: V, está en la lista. $2 \subsetneq 4$: V, porque $2 = \{0, 1\}$, sus dos elementos están en 4 y $3 \in 4 \setminus 2$. $\{2\} \subset 4$: V, porque $2 \in 4$. $\{4\} \subset 4$: F, porque $4 \notin 4$ (sus elementos son 0, 1, 2 y 3). $3 \subset 3$: V, como todo conjunto. $\{3\} \subset 3$: F, porque $3 \notin 3 = \{0, 1, 2\}$.

(b) ($\implies$) Sea $x \in A$, y sea $y \in \{x\}$ cualquiera: entonces $y = x$, luego $y \in A$. Así, $\{x\} \subset A$. ($\impliedby$) Si $\{x\} \subset A$, como $x \in \{x\}$, $x \in A$. □

Error típico. Contestar «$3 \subset 3$: F, porque $3 \notin 3$». Eso decide $3 \in 3$, o $\{3\} \subset 3$; la inclusión mira los elementos de 3, y cada uno está en 3. Todo conjunto está incluido en sí mismo.

Variación. Con los naturales de von Neumann, $m \in n \iff m \subsetneq n \iff m < n$, y $|n| = n$.

9. Partes

Enunciado, p. 3

Estrategia. $\mathcal{P}(X)$ tiene $2^{|X|}$ elementos: para cada elemento de X, está o no está. Listar por tamaños: $\emptyset$, los de un elemento, ..., X.

(a) $\mathcal{P}(\{1, \{2\}\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{\{2\}\}, \{1, \{2\}\}\}$. $\mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$. Como $\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{a\})) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{a\}\}, \{\emptyset, \{a\}\}\}$.

(b) Todos menos él mismo: $2^n - 1$. $\emptyset$ no tiene ninguno ($2^0 - 1 = 0$): su único subconjunto es él mismo.

Error típico. En (a), escribir $\{2\}$ por $\{\{2\}\}$. El elemento de $\{1, \{2\}\}$ es $\{2\}$, y el subconjunto que solo lo contiene a él es $\{\{2\}\}$.

10. Simplificar con las leyes

Enunciado, p. 3

Estrategia. Buscar un conjunto que se repite y sacarlo factor común: es la distributividad leída al revés.

(a) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c)$ (distributividad) $= A \cup \emptyset$ (complementario) $= A$ (identidad).

(b) $A^c \cup (A \cap B) = (A^c \cup A) \cap (A^c \cup B)$ (distributividad) $= U \cap (A^c \cup B)$ (conmutatividad y complementario) $= A^c \cup B$ (conmutatividad e identidad).

(c) $A \cup (A \cap B) = (A \cap U) \cup (A \cap B)$ (identidad) $= A \cap (U \cup B)$ (distributividad) $= A \cap U$ (conmutatividad y dominación) $= A$ (identidad). La otra es la dual: $A \cap (A \cup B) = (A \cup \emptyset) \cap (A \cup B) = A \cup (\emptyset \cap B) = A \cup \emptyset = A$, con las mismas leyes. □

Error típico. Escribir «$A \cap B$ es equivalente a $B \cap A$». Entre conjuntos se dice *igual*, $A \cap B = B \cap A$; «equivalente», $\iff$, es entre proposiciones: $x \in A \cap B \iff x \in B \cap A$.

Variación. La dual de (a) es $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$, y los dos trozos son disjuntos. Son una partición de A si y solo si ninguno es vacío: $A \cap B \neq \emptyset$ y $A \not\subset B$.

11. La diferencia

Enunciado, p. 3

Estrategia. (a) es la que permite usar las leyes con diferencias: la diferencia se convierte en una intersección con un complementario, y a partir de ahí todo son leyes.

(a) Para todo $x \in U$: $x \in A \setminus B \iff x \in A \wedge x \notin B \iff x \in A \wedge x \in B^c \iff x \in A \cap B^c$. Como los dos conjuntos tienen los mismos elementos, son iguales. □

(b) Si $x \in A \setminus B$, entonces $x \in A$ y $x \notin B$; en particular, $x \in A$. □

(c) $A \cap (B \setminus A) = A \cap (B \cap A^c)$ (diferencia) $= (A \cap A^c) \cap B$ (conmutatividad y asociatividad) $= \emptyset \cap B$ (complementario) $= \emptyset$ (conmutatividad y dominación). Y

$$\begin{aligned} A \cup (B \setminus A) &= A \cup (B \cap A^c) && \text{diferencia} \\ &= (A \cup B) \cap (A \cup A^c) && \text{distributividad} \\ &= (A \cup B) \cap U = A \cup B && \text{complementario, identidad} \end{aligned}$$ □

Error típico. Escribir $A \setminus B = A^c \cap B$. Eso es $B \setminus A$: lo que se quita es lo que va complementado.

Variación. Por (c), $A \cup B$ es la unión de A y $B \setminus A$, que son disjuntos; si son finitos, por el principio de adición, $|A \cup B| = |A| + |B \setminus A|$.

12. ¿Es una partición?

Enunciado, p. 4

Estrategia. Las tres condiciones, una a una: bloques no vacíos, disjuntos dos a dos, unión total. Para refutar basta un elemento: uno que esté en dos bloques, o en ninguno.

(a) Sí. (b) Sí: T y T^c no son vacíos ($0 \in T$, $1 \in T^c$), y (2) y (3) son las leyes del complementario. (c) No: falla (3), porque el 0 no está en ningún bloque. (d) No: falla (2), porque el 0 está en los dos. (e) Sí: cada entero se escribe de una sola forma como $3k + i$ con $i \in \{0, 1, 2\}$ (el resto de la división entre 3), y $0 \in R_0$, $1 \in R_1$, $2 \in R_2$.

(f) (2) y (3) se cumplen siempre: $A \cap A^c = \emptyset$ y $A \cup A^c = U$ (leyes del complementario). Falla (1) si $A = \emptyset$ o si $A^c = \emptyset$, es decir, si $A = U$. Por tanto, $\{A, A^c\}$ es una partición de U si y solo si $A \neq \emptyset$ y $A \neq U$.

Error típico. En (f), «siempre que $A \neq \emptyset$». Falta el caso $A = U$: entonces el bloque vacío es A^c.

13. Múltiplos de 2 y de 3

Enunciado, p. 4

Estrategia. Una igualdad: dos inclusiones. Para $\subset$, de «$n = 3m$ es par» hay que sacar que m es par.

($\supset$) Si $n = 6k$, entonces $n = 2 \cdot (3k) = 3 \cdot (2k)$. ($\subset$) Sea n par con $n = 3m$. Entonces m es par, por la contrarrecíproca: si $m = 2j + 1$, $3m = 2(3j + 1) + 1$ es impar. Así, $m = 2k$ y $n = 6k$. □

Error típico. Generalizar a «múltiplos de a y de b = múltiplos de ab». Falla: los múltiplos de 4 y de 6 son los de 12, no los de 24 (12 está en los dos y no es múltiplo de 24). Lo correcto usa el mínimo común múltiplo (Unidad II).

Variación. Con 3 y 7: los múltiplos de 21, con la misma demostración (si $n = 7m$ es múltiplo de 3, m también; el caso que hay que descartar es $m = 3j+1$ o $m = 3j+2$).

14. Incluido, igual, propio, y sus negaciones

Enunciado, p. 4

Estrategia. Una inclusión es un «para todo» con un condicional. Su negación se obtiene con las leyes de De Morgan generalizadas y $\neg(p \to q) \iff p \wedge \neg q$.

(a) $A \subset B$: $\forall x,\ (x \in A \to x \in B)$. $A = B$: $\forall x,\ (x \in A \leftrightarrow x \in B)$. $A \subsetneq B$: $\big[\forall x,\ (x \in A \to x \in B)\big] \wedge \big[\exists x : (x \in B \wedge x \notin A)\big]$.

(b) $A \not\subset B$: $\exists x : (x \in A \wedge x \notin B)$, un testigo. $A \neq B$: $\exists x : \big[(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\big]$, es decir, $A \not\subset B$ o $B \not\subset A$. $\neg(A \subsetneq B)$: $\big[\exists x : (x \in A \wedge x \notin B)\big] \vee \big[\forall x,\ (x \in B \to x \in A)\big]$, es decir, $A \not\subset B$ o $B \subset A$; y como $A \subset B$ y $B \subset A$ dan $A = B$, es lo mismo que $A \not\subset B$ o $A = B$.

(c) La negación es «hay un número primo que es par»: $\exists x : (x \text{ es primo} \wedge x \text{ es par})$. Es la verdadera, con el testigo 2; la afirmación es falsa.

(d) $A \not\subset B$: V, testigo 1. $B \subset A$: F, testigo 3. $A \cap B = \emptyset$: F, porque 2 está en los dos.

Error típico. Negar $A \subset B$ como «ningún elemento de A está en B» ($A \cap B = \emptyset$), o como $B \subset A$. (d) muestra que no es ninguna de las dos: basta *un* elemento de A fuera de B. Y $A \not\subset B$ se lee «A no está incluido en B», no «A no pertenece a B»: pertenecer es otra relación.

15. ¿Es una ley?

Enunciado, p. 4

Estrategia. Traducir cada lado a lógica, con p, q y r por $x \in A$, $x \in B$ y $x \in C$, y buscar una fila en la que difieran. Cada fila da un contraejemplo de un elemento: se pone $x = 1$ en los conjuntos en los que la fila dice V. La igualdad es cierta exactamente cuando las regiones de las filas malas son vacías.

Ninguna es una ley.

(a) $p \vee q$ frente a $p \wedge q$: difieren en VF y FV. Contraejemplo: $A = \{1\}$, $B = \emptyset$, con $A \cup B = \{1\}$ y $A \cap B = \emptyset$. Es cierta si y solo si $A \setminus B$ y $B \setminus A$ son vacíos, es decir, si $A = B$. (En lógica: $(p \vee q) \leftrightarrow (p \wedge q)$ es una contingencia, no una tautología.)

(b) $p \wedge \neg(q \wedge r)$ frente a $p \wedge \neg q \wedge \neg r$: difieren en VVF y VFV. Contraejemplo: $A = B = \{1\}$, $C = \emptyset$: el lado izquierdo es $\{1\}$ y el derecho, $\emptyset$. Es cierta si y solo si $(A \cap B) \setminus C$ y $(A \cap C) \setminus B$ son vacíos, es decir, si $A \cap B = A \cap C$. La ley es $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(c) El lado izquierdo es $(A \cap B^c) \cup B = A \cup B$ (conmutatividad, distributividad, complementario, identidad), y difiere de A en la fila FV. Contraejemplo: $A = \emptyset$, $B = \{1\}$. Es cierta si y solo si $B \setminus A = \emptyset$, es decir, si $B \subset A$.

(d) El lado izquierdo es $B \cup (A \cap C)$ (conmutatividad y distributividad): $q \vee (p \wedge r)$ frente a $p \vee (q \wedge r)$. Difieren en VFF y FVF. Contraejemplo: $A = \{1\}$, $B = C = \emptyset$: el lado izquierdo es $\emptyset$ y el derecho, $\{1\}$. Es cierta si y solo si $A \setminus (B \cup C)$ y $B \setminus (A \cup C)$ son vacíos, es decir, si $A \setminus C = B \setminus C$. La distributiva es $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$:

el conjunto que se repite en el lado derecho es el que queda fuera del paréntesis en el izquierdo.

(e) El lado izquierdo es $A \cap B$ (problema 26); el derecho, $\emptyset \setminus B = \emptyset$. Difieren en VV. Contraejemplo: $A = B = \{1\}$. Es cierta si y solo si $A \cap B = \emptyset$. La diferencia no es asociativa.

Error típico. Dar la fila mala y no el contraejemplo, o al revés. La fila dice dónde buscar; el contraejemplo, con conjuntos concretos, es lo que demuestra que la igualdad es falsa. Y un ejemplo en el que los dos lados coinciden no demuestra nada: en (c), con $A = \{1, 2\}$ y $B = \{2\}$, coinciden.

16. Propiedades de la inclusión

Enunciado, p. 4

Estrategia. Una inclusión, con un elemento cualquiera: «sea $x \in \ldots$». Cinco afirmaciones equivalentes, en cadena: (i) $\Longrightarrow$ (ii) $\Longrightarrow$ (iii) $\Longrightarrow$ (iv) $\Longrightarrow$ (v) $\Longrightarrow$ (i); son cinco implicaciones en lugar de veinte.

(a) $\emptyset \subset A$ es $\forall x,\ (x \in \emptyset \to x \in A)$, y el antecedente es siempre F: el condicional es V. Transitividad: sea $x \in A$; como $A \subset B$, $x \in B$; como $B \subset C$, $x \in C$. □

(b) Sea $x \in A \cup C$. Si $x \in A$, entonces $x \in B$; si $x \in C$, entonces $x \in D$; en los dos casos, $x \in B \cup D$. Sea $x \in A \cap C$: $x \in A \subset B$ y $x \in C \subset D$, luego $x \in B \cap D$. □

(c) (i) $\Longrightarrow$ (ii): $B \subset A \cup B$ siempre, y si $x \in A \cup B$, o $x \in B$, o $x \in A \subset B$: $A \cup B \subset B$. (ii) $\Longrightarrow$ (iii): $A \cap B = A \cap (A \cup B) = A$ (por (ii) y absorción). (iii) $\Longrightarrow$ (iv): $A \setminus B = A \cap B^c = (A \cap B) \cap B^c = A \cap (B \cap B^c) = A \cap \emptyset = \emptyset$ (diferencia, (iii), asociatividad, complementario, dominación). (iv) $\Longrightarrow$ (v): sea $x \in B^c$; si fuera $x \in A$, estaría en $A \setminus B = \emptyset$; luego $x \notin A$, es decir, $x \in A^c$. (v) $\Longrightarrow$ (i): sea $x \in A$; si fuera $x \notin B$, sería $x \in B^c \subset A^c$, y $x \notin A$; luego $x \in B$. □

Error típico. «$\emptyset \subset A$ porque el vacío está en todos los conjuntos.» Está *incluido* en todos; como elemento, no: $\emptyset \notin \{1\}$. La razón es que no tiene elementos que puedan fallar.

17. Pizzas

Enunciado, p. 5

Estrategia. Una pizza es el conjunto de sus ingredientes: un subconjunto de los ingredientes. Una familia de pizzas es, entonces, un conjunto de subconjuntos.

(a) Las pizzas con algún ingrediente son los subconjuntos no vacíos de un conjunto de 10: $2^{10} - 1 = 1023$. Cadenas de 10 bits hay $2^{10} = 1024$, una por subconjunto: el bit i dice si el ingrediente i está; la cadena 0000000000 es la pizza sin nada.

(b) Los elementos de $\mathcal{V}$ son combinaciones, es decir, subconjuntos de U: $\mathcal{V} \subset \mathcal{P}(U)$, y $\mathcal{V} \not\subset U$. $\mathcal{V} = \{X \in \mathcal{P}(U) : \text{piña} \in X \to \text{jamón} \in X\}$. $\{\text{jamón}\} \in \mathcal{V}$: V, no lleva piña. $\{\{\text{jamón}\}\} \subset \mathcal{V}$: V, porque su único elemento, $\{\text{jamón}\}$, está en $\mathcal{V}$. $\{\text{piña}\} \in \mathcal{V}$: F. jamón $\in \mathcal{V}$: F, porque los elementos de $\mathcal{V}$ son conjuntos de ingredientes, no ingredientes. Por último, las no válidas llevan piña y no jamón, y queso y tomate cualesquiera: $2^2 = 4$. Luego $|\mathcal{V}| = 2^4 - 4 = 12$.

Error típico. En (a), 1024 pizzas: cuenta la pizza sin ingredientes, $\emptyset$. Es el número de subconjuntos; pizzas con algún ingrediente hay 1023.

18. Partes y operaciones

Enunciado, p. 5

Estrategia. $X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subset A$: cada pregunta sobre partes es una pregunta sobre inclusiones. Para la igualdad de (b), el $\Longrightarrow$ por la contrarrecíproca, con un testigo.

(a) $X \in \mathcal{P}(A \cap B) \iff X \subset A \cap B \iff (X \subset A \wedge X \subset B)$, porque un elemento de X está en $A \cap B$ si y solo si está en A y en B; y eso es $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. □

(b) Si $X \subset A$, entonces $X \subset A \cup B$; igual si $X \subset B$. ($\Longleftarrow$) Si $A \subset B$, entonces $A \cup B = B$ y todo $X \subset A \cup B$ está en $\mathcal{P}(B)$; igual si $B \subset A$. ($\Longrightarrow$) Por la contrarrecíproca: si $A \not\subset B$ y $B \not\subset A$, sean $a \in A \setminus B$ y $b \in B \setminus A$. Entonces $\{a, b\} \subset A \cup B$, pero $\{a, b\} \not\subset A$ (por b) y $\{a, b\} \not\subset B$ (por a): $\{a, b\}$ está en $\mathcal{P}(A \cup B)$ y no en $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. □

(c) $\emptyset \in \mathcal{P}(A \setminus B)$ siempre, y $\emptyset \notin \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$, porque $\emptyset \in \mathcal{P}(B)$. □

(d) $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B) \iff X \subset A \wedge X \not\subset B$. Si $X \subset A$, un elemento de X que no está en B es un elemento de $X \cap (A \setminus B)$, y al revés. □

Con los datos, $A \setminus B = \{a, b\}$ y $\mathcal{P}(A \setminus B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, con 4 elementos; $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B) = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$, con 6: los subconjuntos de A que tienen a o b.

Error típico. En (c), dar por buena la igualdad porque «en los dos lados quedan los subconjuntos sin B». En $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$ se quitan los subconjuntos *de* B, entre ellos $\emptyset$; en $\mathcal{P}(A \setminus B)$ se quedan los subconjuntos de A *sin elementos* de B, y $\emptyset$ es uno.

19. Partes e inclusión

Enunciado, p. 5

Estrategia. Dos implicaciones. Traducir: $X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subset A$. Para ($\Longrightarrow$), buscar un elemento de $\mathcal{P}(A)$ que diga algo de A: el propio A.

($\Longleftarrow$) Sea $X \in \mathcal{P}(A)$, es decir, $X \subset A$. Como $A \subset B$, $X \subset B$ (transitividad), luego $X \in \mathcal{P}(B)$. ($\Longrightarrow$) $A \subset A$, luego $A \in \mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$: $A \in \mathcal{P}(B)$, es decir, $A \subset B$. □

Error típico. Escribir $A \subset \mathcal{P}(A)$. A es un *elemento* de $\mathcal{P}(A)$, no un subconjunto suyo: con $A = \{1\}$, $1 \in A$ y $1 \notin \mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}\}$.

20. $A \setminus (B \cup C)$, por las dos vías

Enunciado, p. 5

Estrategia. Con las leyes: quitar las diferencias y abrir el complementario de la unión con De Morgan. Con la tabla: una columna por subexpresión; la igualdad queda demostrada si las dos columnas finales coinciden en *todas* las filas.

Con las leyes:

$$
\begin{aligned}
A \setminus (B \cup C) &= A \cap (B \cup C)^c && \text{diferencia} \\
&= A \cap (B^c \cap C^c) && \text{De Morgan} \\
&= (A \cap A) \cap (B^c \cap C^c) && \text{idempotencia} \\
&= (A \cap B^c) \cap (A \cap C^c) && \text{conmutatividad y asociatividad} \\
&= (A \setminus B) \cap (A \setminus C) && \text{diferencia}
\end{aligned}
$$

□

La idempotencia, leída al revés, es la que duplica A para que haya uno en cada paréntesis.

Con la tabla:

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$B \cup C$	$A \setminus (B \cup C)$	$A \setminus B$	$A \setminus C$	$(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
V	V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	V	F	F	V	F
V	F	V	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Las columnas de $A \setminus (B \cup C)$ y de $(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ coinciden en las ocho filas (V solo en la fila VFF): los dos conjuntos tienen los mismos elementos. □

Error típico. «La tabla solo sirve para refutar.» También demuestra: si las dos columnas coinciden en todas las filas, todo $x \in U$ está en los dos conjuntos o en ninguno. Para refutar basta una fila; para demostrar hacen falta todas.

21. Diferencia simétrica

Enunciado, p. 5

Estrategia. $x \in A \,\Delta\, B$ es «x está en uno y solo uno de los dos»: el o exclusivo de $x \in A$ y $x \in B$.

(a)

$x \in A$	$x \in B$	$A \,\Delta\, B$	$A \cup B$	$A \cap B$	$(A \cup B) \setminus (A \cap B)$
V	V	F	V	V	F
V	F	V	V	F	V
F	V	V	V	F	V
F	F	F	F	F	F

Las columnas de $A \,\Delta\, B$ y de $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ coinciden. □

(b)

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$B \,\Delta\, C$	$A \,\Delta\, (B \,\Delta\, C)$	$A \,\Delta\, B$	$(A \,\Delta\, B) \,\Delta\, C$	n.º de V
V	V	V	F	V	F	V	3
V	V	F	V	F	F	F	2
V	F	V	V	F	V	F	2
V	F	F	F	V	V	V	1
F	V	V	F	F	V	F	2
F	V	F	V	V	V	V	1
F	F	V	V	V	F	V	1
F	F	F	F	F	F	F	0

Las dos columnas coinciden: son V exactamente en las filas con un número impar de V. □

Error típico. Escribir $A \,\Delta\, B = A \cup B$: el «o» de la diferencia simétrica es exclusivo, y quita lo común.

Variación. $A \,\Delta\, A = \emptyset$, $A \,\Delta\, \emptyset = A$, y $A \,\Delta\, B = \emptyset$ si y solo si $A = B$: la diferencia simétrica mide en qué se diferencian dos conjuntos.

22. El producto y las operaciones

Enunciado, p. 5

Estrategia. Un elemento de un producto es un par: tomar un par (x, y) cualquiera, traducir cada lado a lógica y comparar con las leyes de la lógica.

(a) $(x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D) \iff x \in A \wedge y \in B \wedge x \in C \wedge y \in D \iff (x \in A \cap C) \wedge (y \in B \cap D)$ (conmutatividad y asociatividad de $\wedge$) $\iff (x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D)$. □

(b) Falsa en general (sí vale $\subset$). Con $A = B = \{1\}$ y $C = D = \{2\}$: $(2,1) \in (A \cup C) \times (B \cup D) = \{1,2\}^2$, pero $(A \times B) \cup (C \times D) = \{(1,1),(2,2)\}$.

(c) $(x,y) \in A \times (B \cup C) \iff x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \iff (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$ (distributividad) $\iff (x,y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$. □

(d) $(x,y) \in (A \times B) \setminus (A \times C) \iff x \in A \wedge y \in B \wedge \neg(x \in A \wedge y \in C) \iff x \in A \wedge y \in B \wedge (x \notin A \vee y \notin C)$ (De Morgan) $\iff x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C$ (distributividad: $x \in A \wedge x \notin A$ es una contradicción, y desaparece por identidad) $\iff (x,y) \in A \times (B \setminus C)$. □

Error típico. En (b), «demostrarla» comprobando solo $\subset$. Una igualdad pide las dos inclusiones; aquí la segunda falla, y el contraejemplo lo muestra con un solo par.

23. Pertenencia e inclusión

Enunciado, p. 5

Estrategia. Primero, la lista de los cuatro elementos de A: $\emptyset$, 1, $\{1\}$, $\{1,2\}$. Para cada «$\in$», buscar el objeto en la lista; para cada «$\subset$», comprobar que *cada elemento* del conjunto de la izquierda está en la lista.

(a) V: $\emptyset$ es el primer elemento. (b) V: el único elemento de $\{\emptyset\}$, $\emptyset$, está en A. (c) V: es el tercer elemento. (d) V: el único elemento de $\{\{1\}\}$ es $\{1\} \in A$. (e) F: 2 no está en la lista; está *dentro* de un elemento, $\{1,2\}$, que no es lo mismo. (f) F: $2 \in \{1,2\}$ y $2 \notin A$. (g) V: $\{1,2\} \in A$. (h) V: $X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subset A$, y $\emptyset \in A$, $\{1\} \in A$. Por último, $|A| = 4$, así que $|\mathcal{P}(A)| = 2^4 = 16$.

Error típico. Contestar (f) con «V, porque $\{1,2\}$ está en A». Está como *elemento*: $\{1,2\} \in A$ es V, pero $\{1,2\} \subset A$ pide $1 \in A$ y $2 \in A$, y la segunda falla.

Variación. La regla que usan (b), (d) y (g): $x \in A \iff \{x\} \subset A$ (problema 8).

24. Inclusiones en $\mathbb{Z}$

Enunciado, p. 6

Estrategia. Una inclusión $X \subset Y$ se demuestra con un elemento cualquiera («sea $n \in X$...»); se refuta con un testigo, un elemento de X que no está en Y. Una igualdad, con dos inclusiones.

(a) $A \subset I$: si $n = 6k+3$, entonces $n = 2(3k+1)+1$ es impar. $I \not\subset A$: 1 es impar, y $1 = 6k+3$ daría $k = -1/3 \notin \mathbb{Z}$. $A \subset T$: $6k+3 = 3(2k+1)$. $T \not\subset A$: $6 \in T$ es par, luego $6 \notin A$ (todo elemento de A es impar). Por tanto, $A \subsetneq I$ y $A \subsetneq T$, con testigos $1 \in I \setminus A$ y $6 \in T \setminus A$.

(b) ($\subset$) Por (a), todo $n \in A$ es impar y múltiplo de 3. ($\supset$) Sea $n = 3m$ impar. Entonces m es impar, por la contrarrecíproca: si $m = 2j$, $3m = 2(3j)$ sería par. Así, $m = 2k+1$ y $n = 3(2k+1) = 6k+3 \in A$. □

Error típico. Probar $A \subset I$ con ejemplos: 3, 9 y -3 son impares. Unos cuantos casos no demuestran un «para todo»; la demostración empieza con un n cualquiera de A.

25. Diferencia y unión

Enunciado, p. 6

Estrategia. (a) Quitar la diferencia y distribuir, nombrando cada ley. (b) La tabla de pertenencia: si las columnas coinciden en todas las filas, es cierta; si difieren en una, esa fila da el contraejemplo.

(a)

$$\begin{aligned}
(A \cup B) \setminus C &= (A \cup B) \cap C^c && \text{diferencia} \\
&= C^c \cap (A \cup B) && \text{conmutatividad} \\
&= (C^c \cap A) \cup (C^c \cap B) && \text{distributividad} \\
&= (A \cap C^c) \cup (B \cap C^c) && \text{conmutatividad} \\
&= (A \setminus C) \cup (B \setminus C) && \text{diferencia}
\end{aligned}$$ □

(b)

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$A \setminus B$	$(A \setminus B) \setminus C$	$B \setminus C$	$A \setminus (B \setminus C)$
V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	F	F	F	F
F	V	F	F	F	V	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

Las columnas de $(A \setminus B) \setminus C$ y de $A \setminus (B \setminus C)$ difieren en las filas VVV y VFV: en las dos, $x \in A$ y $x \in C$. La igualdad es falsa. Contraejemplo, con la fila VFV: $A = C = \{1\}$ y $B = \emptyset$. Entonces $(A \setminus B) \setminus C = \{1\} \setminus \{1\} = \emptyset$ y $A \setminus (B \setminus C) = \{1\} \setminus \emptyset = \{1\}$.

Error típico. Contestar (b) con «falsa» y la tabla, sin conjuntos. El enunciado pide un contraejemplo: unos conjuntos concretos con los que los dos lados son distintos. La fila mala lo da: un elemento en A y en C.

26. Con las leyes

Enunciado, p. 6

Estrategia. Quitar las diferencias con $X \setminus Y = X \cap Y^c$; el complementario de una intersección se abre con De Morgan, y el doble complementario desaparece con la ley involutiva.

$$\begin{aligned}
A \setminus (A \setminus B) &= A \cap (A \setminus B)^c && \text{diferencia} \\
&= A \cap (A \cap B^c)^c && \text{diferencia} \\
&= A \cap \left(A^c \cup (B^c)^c\right) && \text{De Morgan} \\
&= A \cap (A^c \cup B) && \text{involutiva} \\
&= (A \cap A^c) \cup (A \cap B) && \text{distributividad} \\
&= \emptyset \cup (A \cap B) && \text{complementario} \\
&= A \cap B && \text{conmutatividad e identidad}
\end{aligned}$$ □

Error típico. Abrir el complementario con De Morgan sin cambiar el complementario de dentro: $(A \cap B^c)^c = A^c \cup B^c$. Se complementa cada conjunto, y B^c complementado es B.

Variación. $(A \setminus B) \setminus A = \emptyset$: $(A \cap B^c) \cap A^c = (A \cap A^c) \cap B^c = \emptyset$ (conmutatividad, asociatividad, complementario y dominación). Y $(A \setminus A) \setminus B = \emptyset$: la diferencia no es asociativa (problema 15).

27. $A \setminus B$, $A \cap B$ y $B \setminus A$

Enunciado, p. 6

Estrategia. Son las tres regiones de $A \cup B$ en el diagrama de Venn (las filas VF, VV y FV). Con las leyes: escribir las diferencias como intersecciones, y en cada pareja buscar un conjunto y su complementario.

(a) *Disjuntos.* $(A \setminus B) \cap (A \cap B) = (A \cap A) \cap (B \cap B^c) = A \cap \emptyset = \emptyset$ (diferencia, conmutatividad y asociatividad, idempotencia y complementario, dominación). Igual, $(B \setminus A) \cap (A \cap B) = (A \cap A^c) \cap (B \cap B) = \emptyset$, y $(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = (A \cap A^c) \cap (B \cap B^c) = \emptyset$.

La unión. $(A \cap B^c) \cup (A \cap B) = A \cap (B^c \cup B) = A \cap \mathcal{U} = A$ (distributividad, complementario, identidad). Y $A \cup (B \cap A^c) = (A \cup B) \cap (A \cup A^c) = (A \cup B) \cap \mathcal{U} = A \cup B$ (distributividad, complementario, identidad). Por la asociatividad, la unión de los tres es $A \cup B$. □

(b) Por (a), si y solo si ninguno de los tres es vacío: $A \not\subset B$, $B \not\subset A$ y $A \cap B \neq \emptyset$. Por ejemplo, con $A = \{1, 2\}$ y $B = \{2, 3\}$ son $\{1\}$, $\{2\}$ y $\{3\}$. Si $A \subset B$, $A \setminus B = \emptyset$ y no lo son.

(c) Por (a) y el principio de adición, $|A \cup B| = |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A|$. Del mismo modo, A es la unión disjunta de $A \setminus B$ y $A \cap B$, así que $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$; e igual, $|B \setminus A| = |B| - |A \cap B|$. Sustituyendo, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. □

Error típico. Contestar (b) con «siempre»: el principio de adición solo pide que sean disjuntos, pero una partición pide además que ningún bloque sea vacío.

28. Las regiones de C

Enunciado, p. 6

Estrategia. Escribir antes lo que hay que demostrar: (1) ningún bloque es vacío; (2) son disjuntos dos a dos; (3) su unión es C. Después, escribir cada bloque como una intersección, con $X \setminus Y = X \cap Y^c$ y De Morgan:

$$C \setminus (A \cup B) = A^c \cap B^c \cap C, \quad (A \cap C) \setminus B = A \cap B^c \cap C, \quad (B \cap C) \setminus A = A^c \cap B \cap C,$$

y $A \cap B \cap C$. Son las filas FFV, VFV, FVV y VVV de la tabla de pertenencia.

(1) Ningún bloque es vacío: es la hipótesis.

(2) Dos bloques distintos difieren en A o en B: uno lleva A y el otro A^c (o lo mismo con B). Por ejemplo,

$$(A \cap B^c \cap C) \cap (A \cap B \cap C) = (A \cap A) \cap (B \cap B^c) \cap (C \cap C) = A \cap \emptyset \cap C = \emptyset,$$

por conmutatividad y asociatividad, después idempotencia y complementario, y por último dominación. Las otras cinco parejas, igual: en cada una aparece $A \cap A^c$ o $B \cap B^c$.

(3) Juntando los bloques de dos en dos:

$$\begin{aligned}(A \cap B \cap C) \cup (A \cap B^c \cap C) &= (A \cap C) \cap (B \cup B^c) = (A \cap C) \cap \mathcal{U} = A \cap C,\\ (A^c \cap B \cap C) \cup (A^c \cap B^c \cap C) &= (A^c \cap C) \cap (B \cup B^c) = A^c \cap C,\\ (A \cap C) \cup (A^c \cap C) &= C \cap (A \cup A^c) = C \cap \mathcal{U} = C,\end{aligned}$$

con conmutatividad y asociatividad para ordenar, y distributividad, complementario e identidad en cada línea. Por la asociatividad de la unión, la de los cuatro bloques es C. □

Con la tabla de pertenencia, (2) y (3) de una vez. Sean $R_1 = C \setminus (A \cup B)$, $R_2 = (A \cap C) \setminus B$, $R_3 = (B \cap C) \setminus A$ y $R_4 = A \cap B \cap C$:

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	R_1	R_2	R_3	R_4	n.º de V
V	V	V	F	F	F	V	1
V	V	F	F	F	F	F	0
V	F	V	F	V	F	F	1
V	F	F	F	F	F	F	0
F	V	V	F	F	V	F	1
F	V	F	F	F	F	F	0
F	F	V	V	F	F	F	1
F	F	F	F	F	F	F	0

Cada fila con $x \in C$ tiene exactamente una V, y las filas con $x \notin C$, ninguna. A lo sumo una V por fila: los bloques son disjuntos dos a dos. Una V exactamente en las filas de C: la unión es C. □

Comprobación. Por elementos: si $x \in C$, según esté o no en A, y esté o no en B, está en el bloque de su fila, y solo en ese; y cada bloque está contenido en C, porque todos llevan $\cap C$.

Error típico. Leer la hipótesis como «que las regiones sean vacías». Es al revés: en una partición ningún bloque puede ser vacío. Sin la hipótesis, el resultado es falso: si A, B y C son disjuntos, tres de los bloques son $\emptyset$. (2) y (3) valen siempre; solo (1) depende de los conjuntos.

Variación. Si C es finito, por el principio de adición, $|C| = |C \setminus (A \cup B)| + |(A \cap C) \setminus B| + |(B \cap C) \setminus A| + |A \cap B \cap C|$. Esta igualdad vale aunque algún bloque sea vacío: la adición solo pide que sean disjuntos.

29. Las regiones de $(B \cup C) \setminus A$

Enunciado, p. 6

Estrategia. Los tres conjuntos son tres filas de la tabla de pertenencia, todas con $x \notin A$: FVF, FVV y FFV. Escribir qué pide cada uno a un elemento y comparar.

(a) Los tres piden, respectivamente: $x \notin A$, $x \in B$, $x \notin C$; $x \notin A$, $x \in B$, $x \in C$; $x \notin A$, $x \notin B$, $x \in C$. El primero y el segundo difieren en C; el primero y el tercero, en B; el segundo y el tercero, en B. Ningún x cumple dos de ellos: son disjuntos dos a dos. Los tres están contenidos en $(B \cup C) \setminus A$: cada uno pide $x \notin A$ y $x \in B$ o $x \in C$. Y si $x \in (B \cup C) \setminus A$, entonces $x \notin A$ y está en B o en C: si está en los dos, está en el segundo; si solo en B, en el primero; si solo en C, en el tercero. □

(b) Si $A_1, \dots, A_n$ son conjuntos finitos disjuntos dos a dos, $|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + \cdots + |A_n|$. Los tres conjuntos de (a) están contenidos en $B \cup C$, que es finito; son disjuntos dos a dos y su unión es $(B \cup C) \setminus A$: se aplica el principio. □

(c) No siempre. $(B \setminus A) \cup (C \setminus A) = (B \cup C) \setminus A$ (problema 25), pero los bloques no tienen por qué ser disjuntos: $(B \setminus A) \cap (C \setminus A) = (B \cap C) \setminus A$, el segundo conjunto de (a). Con $A = \emptyset$ y $B = C = \{1\}$, el 1 está en los dos bloques. Además, un bloque puede ser vacío (si $B \subset A$). Es una partición si y solo si $B \setminus A \neq \emptyset$, $C \setminus A \neq \emptyset$ y $B \cap C \subset A$.

Error típico. Tomar en (c) los bloques $B \setminus A$ y $C \setminus A$ como si fueran disjuntos y contar $|(B \cup C) \setminus A| = |B \setminus A| + |C \setminus A|$: los elementos de $(B \cap C) \setminus A$ se cuentan dos veces. Antes de sumar, comprobar que los trozos son disjuntos; por eso (a) parte en tres, no en dos.

30. Cuándo es vacío un producto

Enunciado, p. 6

Estrategia. Dos implicaciones. ($\Longleftarrow$), directa. ($\Longrightarrow$), por la contrarrecíproca: si $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset$, entonces $A \times B \neq \emptyset$. Para demostrar que un conjunto no es vacío, se da un *testigo*: un elemento suyo.

($\Longleftarrow$) Si $A = \emptyset$, no hay ningún $a \in A$ y, por tanto, ningún par (a, b) con $a \in A$: $A \times B = \emptyset$. Igual si $B = \emptyset$.

($\Longrightarrow$) Contrarrecíproca: $\neg(A = \emptyset \vee B = \emptyset) \iff A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$ (De Morgan). Sean $a \in A$ y $b \in B$; entonces $(a, b) \in A \times B$, que no es vacío. □

«$A = \emptyset$ o $B = \emptyset$» es *suficiente* para $A \times B = \emptyset$ por ($\Longleftarrow$), y *necesaria* por ($\Longrightarrow$).

Error típico. «$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 0$, luego $|A| = 0$ o $|B| = 0$.» Solo vale si A y B son finitos, y el enunciado no lo dice: con $A = \emptyset$ y $B = \mathbb{N}$ no hay producto de números que hacer. La demostración de arriba no usa cardinales.

Variación. $A \times B = B \times A$ si y solo si $A = B$, $A = \emptyset$ o $B = \emptyset$. ($\Longleftarrow$) es inmediata. ($\Longrightarrow$) Si $A, B \neq \emptyset$, sean $a \in A$ y $b \in B$. Para cualquier $x \in A$, $(x, b) \in A \times B = B \times A$, luego $x \in B$: $A \subset B$. Igual, con (a, y), $B \subset A$.

31. Pares y múltiplos de 5

Enunciado, p. 7

Estrategia. Lo que decide si n es par, o múltiplo de 5, es r: $n - r = 10q = 2 \cdot 5q = 5 \cdot 2q$. Primero eso; después, cada conjunto es una lista de restos.

(a) Sea $n = 10q + r$. Si $r = 2s$, $n = 2(5q + s)$ es par; y si $n = 2m$ es par, $r = 2(m - 5q)$ es par. Así, n es par si y solo si r es par, $r \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$. Igual, n es múltiplo de 5 si y solo si r lo es, y entre 0 y 9 solo lo son 0 y 5. Por tanto:

$$
\begin{aligned}
A \cap B &= \{10q : q \in \mathbb{Z}\}, && \text{los múltiplos de 10;} \\
A \setminus B &= \{10q + r : q \in \mathbb{Z},\ r \in \{2, 4, 6, 8\}\}; \\
B \setminus A &= \{10q + 5 : q \in \mathbb{Z}\}; \\
A^c \cap B^c &= \{10q + r : q \in \mathbb{Z},\ r \in \{1, 3, 7, 9\}\}.
\end{aligned}
$$

(b) (1) Ninguno es vacío: 10, 2, 5 y 1 son testigos. (2) y (3): son las cuatro regiones de dos conjuntos, las filas VV, VF, FV y FF de la tabla de pertenencia. Cada entero tiene una fila y solo una, según sea o no par y sea o no múltiplo de 5: está en un bloque y en uno solo. (Con (a): los cuatro conjuntos de restos, $\{0\}$, $\{2, 4, 6, 8\}$, $\{5\}$ y $\{1, 3, 7, 9\}$, son una partición de $\{0, 1, \ldots, 9\}$, y cada entero tiene un resto y solo uno.) □

(c) Es (b) leído con (a): cada entero está en uno y solo uno de los cuatro bloques. □

Error típico. Poner el resto 0 en $A \setminus B$, «porque los múltiplos de 10 son pares». Lo son, pero también son múltiplos de 5: están en $A \cap B$, y no en $A \setminus B$. Con el 0 en dos bloques falla (2).

Variación. Con 2 y 3 (pares y múltiplos de 3), los restos entre 6: $\{0\}$, $\{2, 4\}$, $\{3\}$ y $\{1, 5\}$.

32. Sin consecutivos

Enunciado, p. 7

Estrategia. Calcular para conjeturar: con $\{1\}$, $\{1,2\}$ y $\{1,2,3\}$, a mano. Después, partir los subconjuntos buenos de $\{1,\dots,n\}$ según contengan n o no.

Sea $s(n)$ el número de subconjuntos buenos de $\{1,\dots,n\}$. A mano, $s(1) = 2$ ($\emptyset$ y $\{1\}$) y $s(2) = 3$ ($\emptyset$, $\{1\}$ y $\{2\}$). Para $n \geqslant 3$, un subconjunto bueno o no contiene n, y entonces es un subconjunto bueno de $\{1,\dots,n-1\}$; o contiene n, y entonces no contiene $n-1$, y lo demás es un subconjunto bueno de $\{1,\dots,n-2\}$. Los dos casos son disjuntos, y cada subconjunto bueno de $\{1,\dots,n-1\}$, o de $\{1,\dots,n-2\}$ con n añadido, es bueno. Así, $s(n) = s(n-1) + s(n-2)$:

$$2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ 55,\ 89,\ 144.$$

Hay 144.

Error típico. Contar solo los subconjuntos no vacíos, o contar a mano hasta $n = 4$ y adivinar. La recurrencia es lo que garantiza que la sucesión sigue igual.

Variación. Son los números de Fibonacci. Las recurrencias se estudian en la Unidad IV.

33. El barbero

Enunciado, p. 7

Estrategia. Reducción al absurdo: suponer que existe un y así, y llevar el «para todo» a ese mismo y.

(a) Supongamos que existe, y sea b uno: $\forall x,\ \big(S(b,x) \leftrightarrow \neg S(x,x)\big)$. Como b está en el universo de x, por particularización universal en $x = b$, $S(b,b) \leftrightarrow \neg S(b,b)$, que es una contradicción: $p \leftrightarrow \neg p$ es F para cualquier valor de p. Luego no existe. □

(b) Con $S(y,x)$: «y afeita a x», en el universo de los hombres del pueblo, (a) dice que ninguno afeita exactamente a los que no se afeitan a sí mismos. Si el barbero se afeita, no debería; si no, debería. Ese barbero no existe.

(c) Con $S(y,x)$: «y cita a x», no hay tal catálogo. Con $S(y,x)$: «$x \in y$», no hay un conjunto y con $\forall x,\ (x \in y \leftrightarrow x \notin x)$: es la paradoja de Russell, y es un teorema de lógica de predicados. Por eso no todo predicado define un conjunto: se toman los elementos de un conjunto que ya existe, $\{x \in U : p(x)\}$. □

Error típico. Buscar la salida en el enunciado: «el barbero es una mujer». Eso cambia el problema: entonces b no está en el universo de x, y no se puede particularizar en $x = b$. Con el enunciado tal como está, el barbero es uno de los hombres, y (a) dice que no existe, signifique lo que signifique S.

34. Venn con cuatro círculos

Enunciado, p. 7

Estrategia. Contar cuántas regiones puede añadir cada círculo nuevo.

No. Dos circunferencias distintas se cortan en dos puntos como mucho, así que la k-ésima corta a las anteriores en $2(k-1)$ puntos como mucho, y queda dividida en, como mucho, $2(k-1)$ arcos (o en ninguno, si no corta a ninguna, y entonces añade una región). Cada arco parte en dos una región, así que añade, como mucho, $2(k-1)$ regiones. Con n círculos, como mucho

$$2 + 2\big(1 + 2 + \cdots + (n-1)\big) = n^2 - n + 2$$

regiones, contando la exterior. Con $n = 4$, $14 < 16$: alguna de las 16 combinaciones de «dentro» y «fuera» no tiene región. □

Error típico. Probar con dibujos y concluir «no me sale». Un dibujo que falla no demuestra que no se pueda; la cota sí.

Variación. Con elipses sí se puede.

35. Cuántos conjuntos se fabrican

Enunciado, p. 7

Estrategia. Pensar en regiones: ¿qué aspecto tiene, en el diagrama de Venn, cualquier conjunto fabricado así?

Cada conjunto fabricado es una unión de algunas de las cuatro regiones: las operaciones nunca parten una región, porque dos elementos de la misma región responden igual a «$x \in A$» y a «$x \in B$», y por tanto a cualquier fórmula hecha con ellas. Y toda unión de regiones se fabrica: cada región es $A \cap B$, $A \cap B^c$, $A^c \cap B$ o $A^c \cap B^c$, y la unión de ninguna es $\emptyset$. Como las regiones no son vacías, uniones distintas dan conjuntos distintos. Hay tantos como subconjuntos de las cuatro regiones: $2^4 = 16$. □

Error típico. Contar fórmulas en lugar de conjuntos: A, $A \cap A$, $A \cup (A \cap B)$ son fórmulas distintas y el mismo conjunto.

Variación. Con tres conjuntos, ocho regiones: $2^8 = 256$. Con n conjuntos, 2^n regiones y 2^{2^n} conjuntos: es $|\mathcal{P}(R)| = 2^{|R|}$, con R el conjunto de las regiones (problema 9).

Fuentes. El 11 y el 31 están adaptados de González Gutiérrez (2023, ej. 4.6, pp. 112–116, ej. 4.9, pp. 121–129), con permiso del autor; el 31, con otros datos (pares y múltiplos de 5, en lugar de 3). El 7, el 8, el 12 (f), el 17 (a), el 20, el 25, el 28 y el 30 salieron en las clases de octubre y noviembre, y los errores típicos de varios problemas se oyeron en ellas. El 33 es la paradoja de Russell, en la forma del barbero. Los demás son propios: escritos para este curso, sobre tipos de problema clásicos. «De» indica el problema de la fuente, traducido; «adaptado de», el mismo problema reescrito, con otro enunciado, contexto o datos; «idea de», solo la técnica o el tipo de problema. Los tipos de problema siguen a Graham, Knuth y Patashnik (1994, p. viii); las marcas de dificultad, a Knuth (1997), «Notes on the Exercises».

Referencias

González Gutiérrez, Francisco José (2023). «Apuntes de Matemática Discreta». Universidad de Cádiz, versión del 26 de septiembre de 2023; usados y adaptados con permiso del autor.

Graham, Ronald L., Donald E. Knuth y Oren Patashnik (1994). *Concrete Mathematics. A Foundation for Computer Science*. 2.ª ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. ISBN: 0-201-55802-5.

Knuth, Donald E. (1997). *The Art of Computer Programming*. Vol. 1: *Fundamental Algorithms*. 3.ª ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Este documento procede de las clases del autor: de sus pizarras y grabaciones de los cursos 2025/26 y 2026/27, y de su diseño del curso, que fija el orden, los ejemplos y los problemas. En su preparación, el autor ha utilizado Claude (Anthropic), un asistente de inteligencia artificial, como ayuda para redactar borradores a partir de ese material, componer el texto y comprobar los cálculos mediante programas. El autor ha revisado, corregido y aprobado todo el contenido, y asume plena responsabilidad sobre él.